Fundamentals of Texture Mapping and Image Warping

🌐https://www.cs.cmu.edu/~ph/texfund/texfund.pdf - тут нельзя извлечь текст, но есть картинки
🌐https://www.researchgate.net/publication/2776467_Fundamentals_of_Texture_Mapping_and_Image_Warping - тут можно извлечь текст, но нет картинок
📍[[Fundamentals of Texture Mapping and Image Warping.pdf]]

Abstract (аннотация)

Применение текстурного отображения в компьютерной графике и искажения изображения в обработке изображений имеют общую основу фундаментальных техник. Мы исследуем две из этих техник: двумерные геометрические отображения, возникающие при параметризации и проекции текстур на поверхности, и фильтры, необходимые для устранения алиасинга при повторной выборке изображения во время текстурного отображения или искажения. Что касается отображений, эта работа представляет учебное пособие по трем распространенным классам отображений: аффинным, билинейным и проективным. Для повторной выборки эта работа разрабатывает новую теорию, описывающую идеальный пространственно-зависимый антиалиасинговый фильтр для сигналов, искаженных и повторно выборочных в соответствии с произвольным отображением. Эффективные реализации техник отображения и фильтрации обсуждаются и демонстрируются.

Chapter 1

Introduction.

1.1. Texture Mapping

Texture mapping (текстурное отображение) - техника затенения (shading'a) для синтеза изображений, при которой текстурное изображение накладывается на поверхность в трехмерной сцене, подобно тому, как обои наклеиваются на стену.

texture
mapping
texture

*используем значения текстуры для определения цвета в каждой точке поверхности.

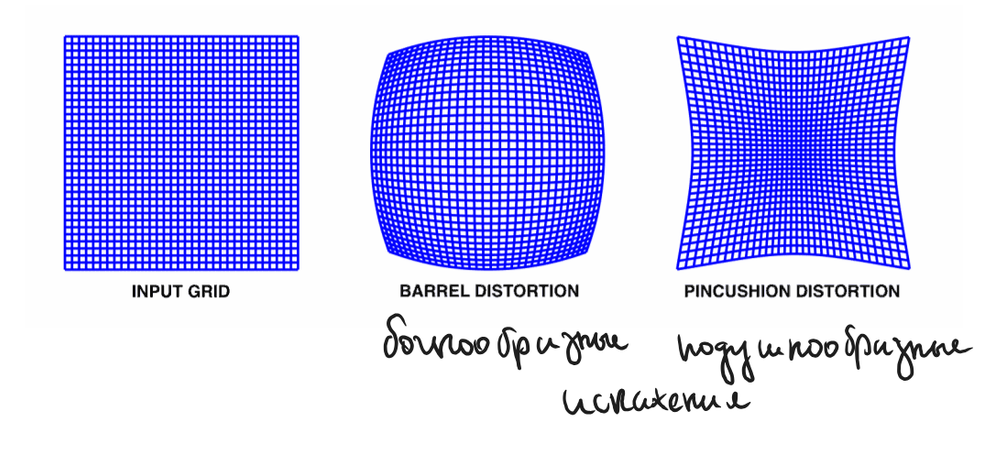
1.2. Image Warping

* это геометрическое искажение изображений (деформация, трансформация) по определенному математическому правилу.

Отображаем исходное пространство uv в целевое пространство xy.

Image warping используется для коррекции геометрических искажений

Original
Barrel Distortion



Chapter 2

Two Dimensional Mappings

Самыми простыми классами 2-D преобразований являются:
1) аффинные
2) билинейные
3) проективные

} преобразования

2.1. Naive Texture Mapping

2.1.1. Coordinate Systems

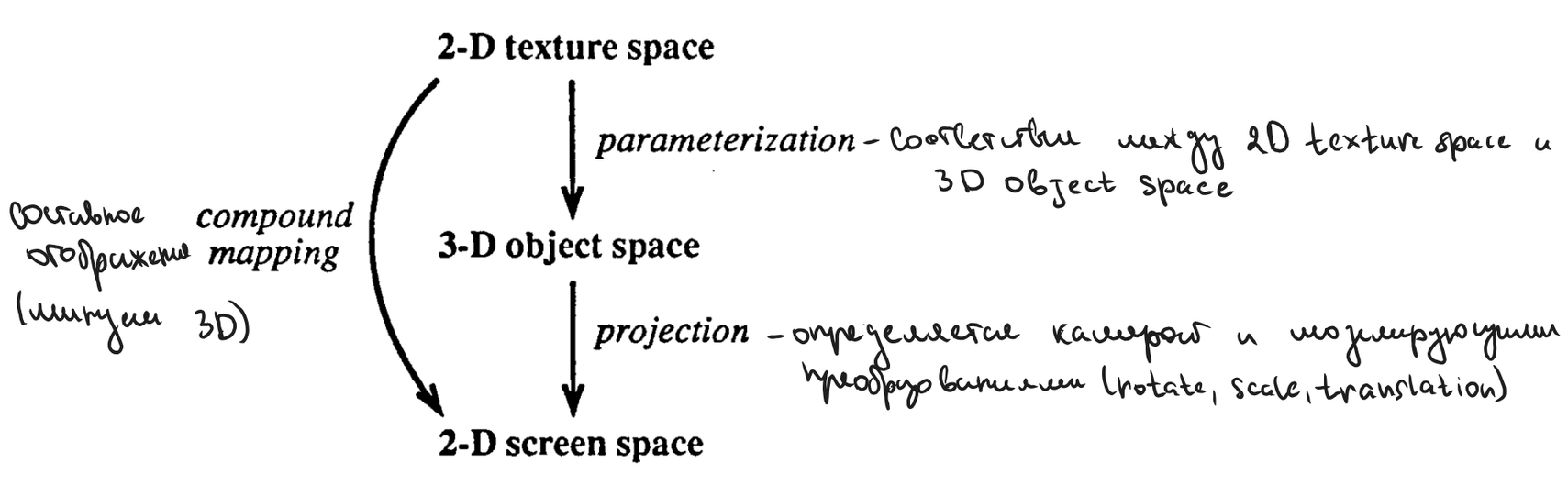
Texture Space (пространство текстур) - 2D пространство, в котором текстура существует как плоское изображени.
Object Space (пространство объекта) - 3D пространство, например, 3D геометрия (полигоны или патчи - patches)

*координаты текстур (u,v) назначаются каждой вершине полигона

World Space (глобальное пространство) - глобальная с.к., которая связана с локальным пространством объекта (object space) с помощью 3D преобразований - поворот, масштаб, перемещение (rotate, scale, translations)

3D Screen Space - 3D с.к. дисплея. Перспективное пространство с координатами пикселей (x,y) и z (используется для z-буфера). Связано с World Space через параметры камеры (позиция, ориентация, угол обзора).

2D Screen Space - 2D подмножество 3D Screen Space (без z-компоненты).


2-D texture space
parameterization - соответствие между 2D texture space и 3D object space
3-D object space
projection - определяется камерой и моделирующими преобразованиями (rotate, scale, translation)
2-D screen space
составное отображение compound mapping
(минуя 3D)

2.1.2. A Naive Implementation of Texture Mapping (наивная реализация текстурирования)

Определим координаты object space (x,y,z) и текстурные координаты (u,v) для каждой вершины каждого полигона.

3D-точка на модели $(x,y,z) \leftrightarrow$ 2D точку на текстуре (u,v)

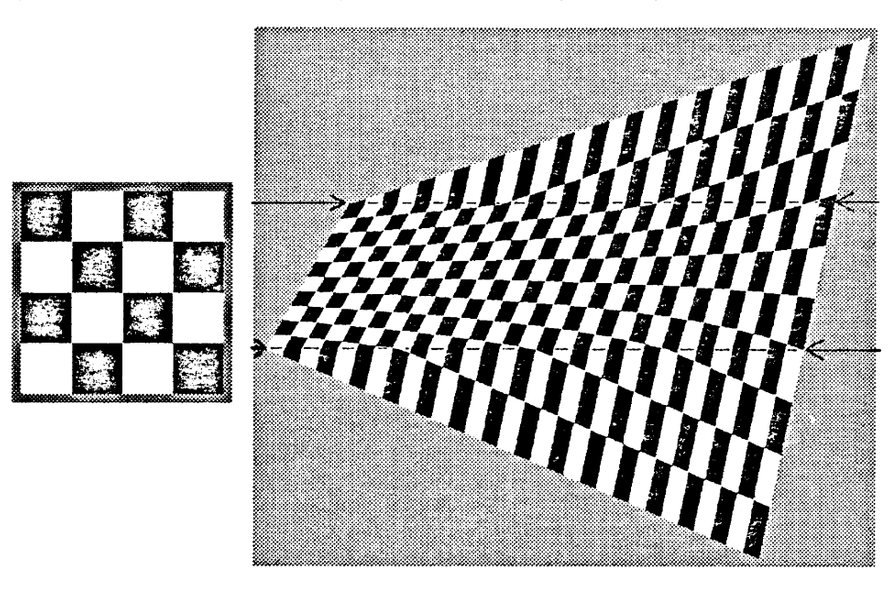
Когда мы рендерим:

1) Для каждого пикселя экрана мы находим соответствующую точку на 3D-модели
2) С помощью этого соответствия находим координаты (u,v) на текстуре
3) Берем цвет из текстуры по этим координатам

После для каждого полигона определяем screen space координаты (получаем x, y и z координаты для каждой ВЕРШИНЫ).

Для каждого пикселя нужно посчитать БЫСТРО z-компоненту и u,v координаты текстур.

Можем их линейно интерполировать (z, u, v). Зная координаты u,v - получаем нужно значения для цвета пикселя.



2.2. Simple Two-Dimensional Mappings (Простые 2D отображения)

При использовании различных 2D отображений (а их очень много), пользователю необходимо предсказуемое поведение, например, сохранение прямых линий (другие свойства - сохранение углов, равноудаленности точек или площадей).

2D mapping (2D отображений) - это отображения из исходного пространства (u,v) в целевое пространство (x,y). Для этого отображается исходная точка (u,v) в целевую точку (x,y) с помощью x(u,v) и y(u,v).

Рассмотрим 3 простых 2D отображения:
1) Аффинные
2) Билинейные
3) Проективные

Homogeneous Notation (однородная нотация):

В евклидовой геометрии точки представляются вектором (x,y). В проективной геометрии используются однородные (homogeneous) координаты (x,y,w).

Для представления точки (x,y) в проективной геометрии используется однородный (homogeneous) вектор p = (x',y',w)=(xw, yw, w), где w - произвольное ненулевое число.
Для получения реальных координат (x,y), просто делим на компоненту w: (x,y)=(x'/w,y'/w).

Проективное пространство также вводит бесконечные точки в виде (x',y',0), кроме точки (0,0,0)

∃ $p_s=(u',v',q)$ - точка в исходном пр-ве для аффинных и проективных отобр
$p_d=(x',y',w)$ - точка в целевом (destination) пр-ве ..//..

2.2.1. Affine Mappings (Аффинные отображения)

Аффинное отображения включает rotate (поворот), scale (масштаб), traslation (перемещение) и shears (сдвиги). Это линейное отображение со сдвигом.

Формально, отображение T(x) - линейное, если T(x + y) = T(x)+T(y) и $T(\alpha x) = \alpha T(x)$для любого скаляра \alpha.

Также отображение T(x) - аффинное, если существует const C и линейное отображение L(x): T(x)=L(x) + C для всех x. Линейное отображение - подмножество аффинного отображения.

Простыми словами, аффинное преобразование = линейное преобразование + перенос.

2d affine отображение: $p_d = p_s M_{sd}$

$$(x\ y\ 1) = (u\ v\ 1)\underbrace{\begin{pmatrix} a & d & 0 \\ b & e & 0 \\ c & f & 1 \end{pmatrix}}_{\text{матрица преобразования } M_{ab}}$$

a - sorce CK, b - final ck

M_{sd} имеет 6 степеней свободы, при этом (a,d) и (b,e) - базисные вектора в целевом (destination) space, а (c,f) - центр

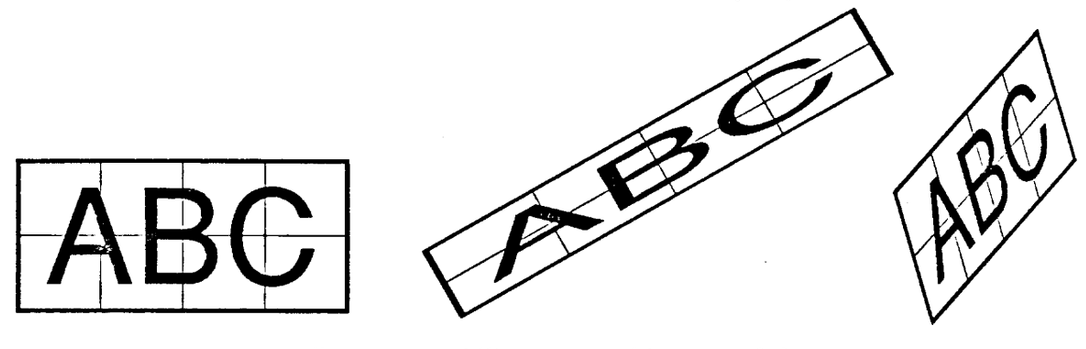


Figure 2.4: *Affine warps of image at left.*

Как видно параллельные линии остались параллельными, а равноудаленные точки - равноудаленными, только расстояние между этими точками может измениться.

Если матрица M_sd имеет обратную матрицу, то мы можем получить отображение из целевого-в-исходное пространство. Кроме того аффинное отображение можно представить в виде конкатенации матриц.

Так как у аффинного отображения 6 степеней свободы, то зная 3 точки в целевом и исходном пространствах, мы можем определить матрицу преобразования

$$\mathbf{M_d} = \mathbf{M_s M_{sd}}$$
$$= \begin{pmatrix} x_0 & y_0 & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 & v_0 & 1 \\ u_1 & v_1 & 1 \\ u_2 & v_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & d & 0 \\ b & e & 0 \\ c & f & 1 \end{pmatrix}$$

При использовании аффинного отображения, произвольный треугольник переходит в треугольник, а прямоугольник в параллелограмм, но нельзя из исходного прямоугольника получить произвольный четырехугольник в силу сохранения параллельности линий.

2.2.2. BilinearMappings (Билинейное отображение)

Обычно билинейное отображение определяют как отображение квадрата в четырехугольник.

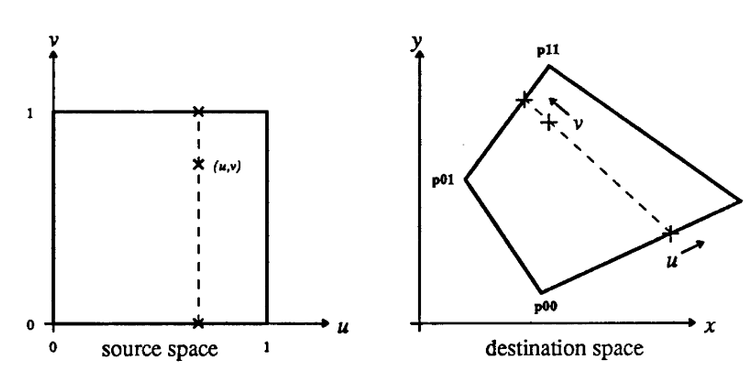


Figure 2.5: *Bilinear mapping.*

Билинейное отображение можно вычислить, интерполируя сначала по нижнему и верхнему ребрах четырехугольника, а потом интерполировать по v между двумя интерполированными точками, чтобы получить целевую точку (x,y).

$$(x,y) = (1-u)(1-v)p_{00} + u(1-v)p_{10} + (1-u)vp_{01} + uvp_{11}$$

$$(x\ y) = (uv\ \ u\ \ v\ \ 1)\begin{pmatrix} a & e \\ b & f \\ c & g \\ d & h \end{pmatrix}$$

* билинейное отображение - аффинное, если $a=e=0$

Для вычисления матрицы нужно 4 точки

$$\begin{pmatrix} a & e \\ b & f \\ c & g \\ d & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{00} & y_{00} \\ x_{10} & y_{10} \\ x_{01} & y_{01} \\ x_{11} & y_{11} \end{pmatrix}$$

Это отображение может преобразовать исходный единичный квадрат в произвольный четырехугольник, аффинное отображение так не может

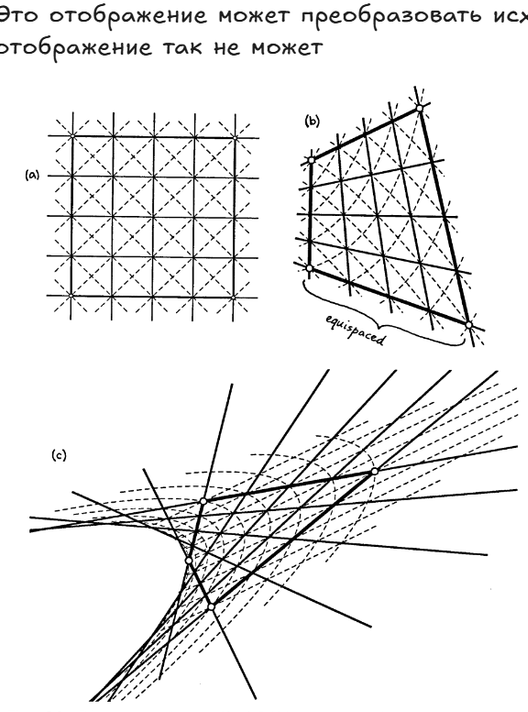


Figure 2.6: *Bilinear warps of a test grid. a) Grid in source space. b) Warped grid in destination space for quadrilateral 1 (vertices marked with dots). Note curvature of diagonals. c) Warped grid in destination space for quadrilateral 2. Diagonals map to parabolas in destination space. Note foldover of some diagonals (caused by the existence of two roots in quadratic equation).*

Как показано на рисунке - билинейное отображение обладает необычным свойством. Сохраняются линии для горизонтальных и вертикальных в исходном пространстве, кроме того сохраняется равноудаленность точек вдоль таких линий. Но диагональные становятся кривыми. Кроме того, композиция двух билинейных отображений является БИКВАДРАТНОЙ.

Обратное отображение из целевого пространства в исходное не является билинейным, кроме того, оно не является единственным.

$$x = uv\cdot a + ub + vc + d$$
$$y = uv\cdot e + uf + vg + h$$
$$\Rightarrow x = v(ua+c) + ub + d \Rightarrow v = \frac{x-ub-d}{ua+c}$$

Подставим в $y \Rightarrow y = ue\left(\frac{x-ub-d}{au+c}\right) + uf + g\left(\frac{x-ub-d}{ua+c}\right) + h \quad \Big|\cdot(ua+c)$

$$\Rightarrow y(ua+c) = ue(x-ub-d) + uf(ua+c) + g(x-ub-d) + h(ua+c)$$

$$yua + yc = uex - u^2eb - ued + u^2fa + ufc + gx - gub - gd + hua + hc$$

$$\Rightarrow (-u^2eb + u^2fa) + [uex - ued - yua + ufc - gub + hua] + (hc + gx - yc - gd) = 0$$

$$\boxed{u^2\cdot\underbrace{[fa-eb]}_{A} + u\cdot\underbrace{[ex-ed-ay+fc-gb+ha]}_{B} + \underbrace{[gx-cy+hc-dg]}_{C} = 0}$$

квадратное ур-ие относ u

$$\Rightarrow u = \frac{-B \pm \sqrt{B^2-4AC}}{2A} \qquad v = \frac{x-bu-d}{au+c}$$

*т.к. мы знаем a,b,c,d,e,f,g,h коэф-ы из forward отображения, то мы сразу подставим (x,y) и получим (u,v), но оно не однозначно

*аналогично можно решить относительно u

2.2.3. Projective Mappings (проективное отображение)

Проективное отображение основано на аффинных и перспективных отображениях. Формула - рациональное отношение линейных отображений:

$$x = \frac{au+bv+c}{gu+hv+i} \qquad y = \frac{du+ev+f}{gu+hv+i}$$

Можно выразить через матрицу однородных координат:

$$(x',y',w) = (u',v',q)\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}, \text{ где } (x,y) = (x'/w,\ y'/w), \text{ если } w \neq 0; \quad (u,v) = (u'/q,\ v'/q), \text{ если } q \neq 0$$

$$p_d = p_s M_{sd}$$

Проективное отображение имеет 8 степеней свободы -> i = 1 (кроме точки, отобр. на inf). Если g=h=0 -> аффинное отображение.

Свойства проективного отображения:
1) Не сохраняет равноудаленность точек (в отличие от билинейного отображения), но сохраняет двойное отношение (cross-ratio)
2) Сохраняет линии (как у аффинного отображения)
3) Может быть получено объединением матриц

Обратное отображение - проективное отображение. Может быть получено через обратную матрицу (но она может не всегда существовать) или через дополненную (которая всегда существует)

$$M^{-1} = \frac{adj(M)}{det(M)}, \text{ где adj - присоед}$$

$$p_s = p_d M_{ds}$$

$$(u'\ v'\ q) = (x'\ y'\ w)\begin{pmatrix} A & D & G \\ B & E & H \\ C & F & I \end{pmatrix} = (x'\ y'\ w)\begin{pmatrix} ei-fh & fg-di & dh-eg \\ ch-bi & ai-cg & bg-ah \\ bf-ce & cd-af & ae-bd \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Если $w \neq 0$ и $q \neq 0 \Rightarrow \exists\ w=1 \Rightarrow$

$$u = \frac{Ax+By+C}{Gx+Hy+I} \qquad v = \frac{Dx+Ey+F}{Gx+Hy+I}$$

Inferring Projective Mappings (Вывод проективного отображения)

$\exists\ (u_k, v_k) \to (x_k, y_k),\ k=\overline{0,3}$ - известны

$$x_k = \frac{au_k+bv_k+c}{gu_k+hv_k+i} \qquad y_k = \frac{du_k+ev_k+f}{gu_k+hv_k+i} \qquad k=\overline{0,3} \qquad \exists\ i=1$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} u_0 & v_0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -u_0x_0 & -v_0x_0 \\ u_1 & v_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -u_1x_1 & -v_1x_1 \\ u_2 & v_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & -u_2x_2 & -v_2x_2 \\ u_3 & v_3 & 1 & 0 & 0 & 0 & -u_3x_3 & -v_3x_3 \\ 0 & 0 & 0 & u_0 & v_0 & 1 & -u_0y_0 & -v_0y_0 \\ 0 & 0 & 0 & u_1 & v_1 & 1 & -u_1y_1 & -v_1y_1 \\ 0 & 0 & 0 & u_2 & v_2 & 1 & -u_2y_2 & -v_2y_2 \\ 0 & 0 & 0 & u_3 & v_3 & 1 & -u_3y_3 & -v_3y_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \\ g \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Решаем с помощью метода Гаусса, либо через формулы выше.

Способы решения для быстрого вывода:

1. Единичный квадрат uv -> Произвольный 4х угольник:

x	y	u	v
x_0	y_0	0	0
x_1	y_1	1	0
x_2	y_2	1	1
x_3	y_3	0	1

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_2 & -x_2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_3 \\ 0 & 0 & 0 & u_0 & v_0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u_1 & v_1 & 1 & -y_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u_2 & v_2 & 1 & -y_2 & -y_2 \\ 0 & 0 & 0 & u_3 & v_3 & 1 & 0 & -y_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \\ g \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow c = x_0$$
$$a + c - gx_1 = x_1$$
$$a + b + c - gx_2 - hx_2 = x_2$$
$$b + c - hx_3 = x_3$$
$$f = y_0$$
$$d + f - gy_1 = y_1$$
$$d + e + f - gy_2 - hy_2 = y_2$$
$$e + f - hy_3 = y_3$$

$\exists\ \Delta x_1 = x_1 - x_2 \quad \Delta x_2 = x_3 - x_2 \quad \Sigma x = x_0 - x_1 + x_2 - x_3$
$\Delta y_1 = y_1 - y_2 \quad \Delta y_2 = y_3 - y_2 \quad \Sigma y = y_0 - y_1 + y_2 - y_3$

(a) $\Sigma x = 0$ и $\Sigma y = 0 \Rightarrow$ xy - параллелограмм $\Rightarrow$ отобр - аффинное

$a = x_1 - x_0 \quad b = x_2 - x_1 \quad c = x_0 \quad d = y_1 - y_0 \quad e = y_2 - y_1 \quad f = y_0 \quad g = h = 0$

(б) $\Sigma x \neq 0$ или $\Sigma y \neq 0 \Rightarrow$ проективное отобр

$$g = \begin{vmatrix} \Sigma x & \Delta x_2 \\ \Sigma y & \Delta y_2 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} \Delta x_1 & \Delta x_2 \\ \Delta y_1 & \Delta y_2 \end{vmatrix}$$

$$h = \begin{vmatrix} \Delta x_1 & \Sigma x \\ \Delta y_1 & \Sigma y \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} \Delta x_1 & \Delta x_2 \\ \Delta y_1 & \Delta y_2 \end{vmatrix}$$

$$a = x_1 - x_0 + gx_1 \quad b = x_3 - x_0 + hx_3 \quad c = x_0$$
$$d = y_1 - y_0 + gy_1 \quad e = y_3 - y_0 + hy_3 \quad f = y_0$$

2. Произвольный четырехугольник в единичный квадрат.

Считаем присоединённую матрицу для предыдущего отображения.

3. Произвольный 4х угольник в 4х угольник.

Комбинируем предыдущие два.

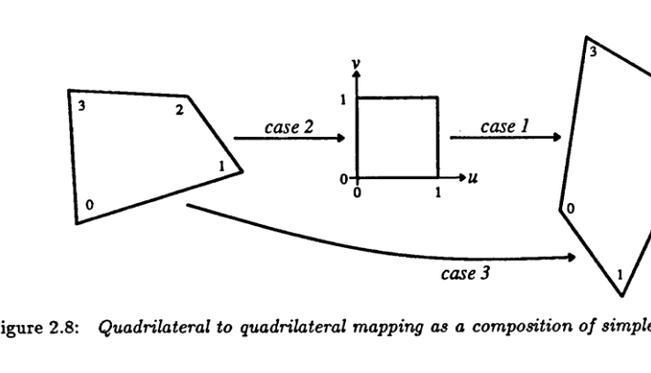
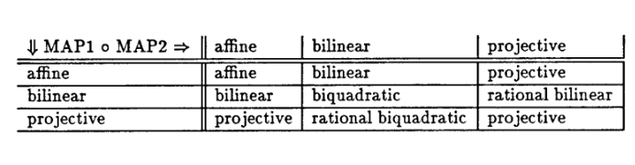
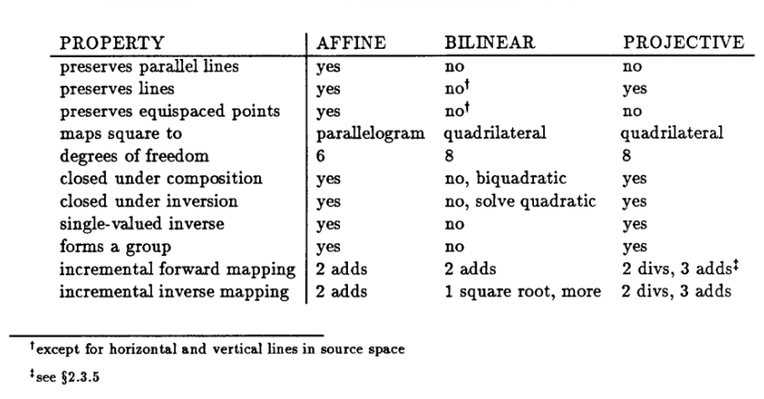


Figure 2.8: *Quadrilateral to quadrilateral mapping as a composition of simpler mappings.*



⇓ MAP1 ∘ MAP2 ⇒	affine	bilinear	projective
affine	affine	bilinear	projective
bilinear	bilinear	biquadratic	rational bilinear
projective	projective	rational biquadratic	projective



PROPERTY	AFFINE	BILINEAR	PROJECTIVE
preserves parallel lines	yes	no	no
preserves lines	yes	no[†]	yes
preserves equispaced points	yes	no[†]	no
maps square to	parallelogram	quadrilateral	quadrilateral
degrees of freedom	6	8	8
closed under composition	yes	no, biquadratic	yes
closed under inversion	yes	no, solve quadratic	yes
single-valued inverse	yes	no	yes
forms a group	yes	no	yes
incremental forward mapping	2 adds	2 adds	2 divs, 3 adds[‡]
incremental inverse mapping	2 adds	1 square root, more	2 divs, 3 adds

---

[†] except for horizontal and vertical lines in source space

[‡] see §2.3.5

Chapter 3
Resampling Filters

3.1. Is Filtering Needed?

До этого простая реализация текстурирования предполагала извлечение ближайшего значения в текустуре, что плохо для высокочастотной геометрии, поэтому возникает эффект texture alliasing.

3.2. Sampling: The Cause of Aliasing (Выборка: Причина Алиасинга)

Исходный сигнал - непрерывный сигнал, цифровой сигнал - выборка из непрерывного сигнала (дискретный сигнал).

Система, которая обрабатывает входной сигнал a и выдает выходной (ответ) сигнал b = фильтром. Фильтр - пространственно (временно) инвариантный, если a(x+s)=b(x+s) для любого s. Фильтр - линейный, если
\lambda_1*a_1(x)+\lambda_2*a_2(x)=\lambda_1*b_1(x)+\lambda_2*b_2(x), для любых \lambda_i , i=1,2

Импульсный ответ h(x) = 1, если x=0, = 0, если x!=0. Поэтому любой входной сигнал можно представить как предел суммы смещенного и масштабированного импульса, выход - суперпозиция смещенных и масштабируемых импульсных откликов - свертка.

$$(f \circledast g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,g(x-t)\,dt$$

Восстановление исходного непрерывного сигнала через дискретную выборку - сложно. Для восстановления используют свертку выборочного сигнала с фильтром восстановления. Теоретически, идеальный фильтр восстановления sinc(x)=sin(Pi*x)/(Pi*x). Но он не всегда дает возможность получить исходный непрерывный сигнал

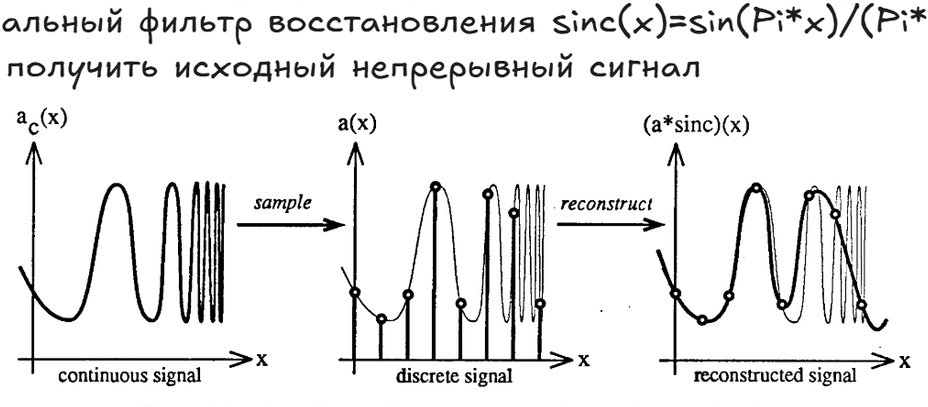


Figure 3.3: *Sampling and reconstruction of a continuous signal.*

3.2.1. Frequency Analysis of Aliasing (Частотный анализ алиасинга)

$$\text{Единицы частоты: } \begin{cases} \text{угловая частота в радианах } (\omega) \\ \text{частота вращения в циклах } (f) \end{cases} \Rightarrow \omega = 2\pi f$$